신호란? (이산 신호/주파수)

Topics

1. 신호(Signal)의 특징
   - 정보 전달 (잡음과 대비되는 개념)

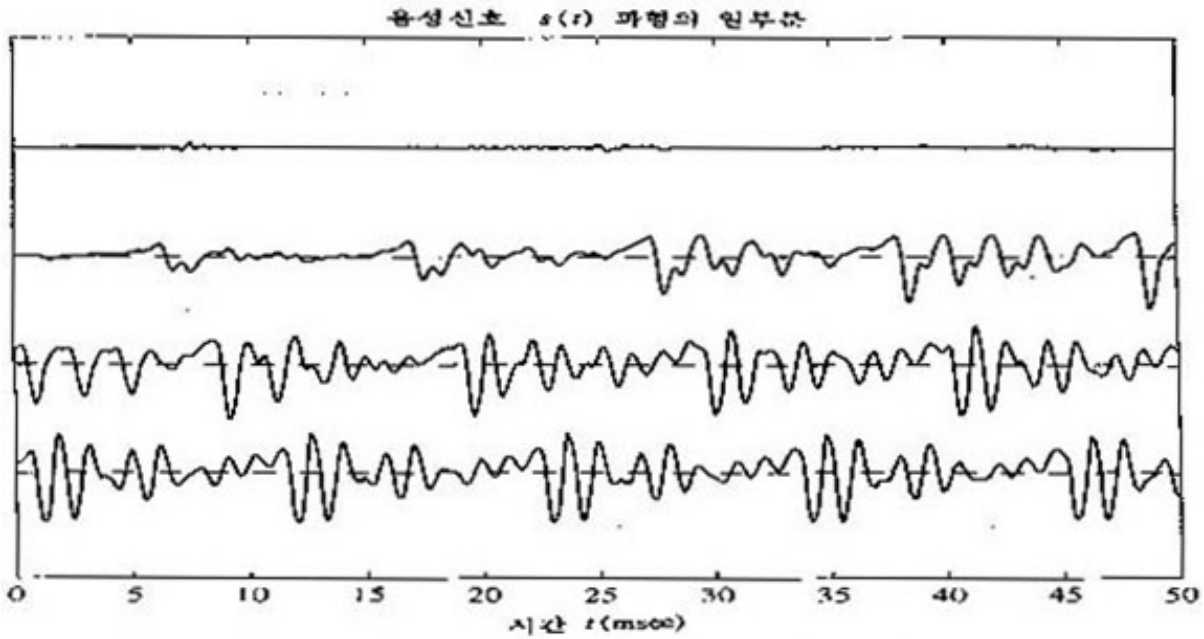
2. 주기 신호(함수)란 ?

3. 정현파 (sinusoidal signal) 신호 – Sine, Cosine
   - 진폭(amplitude), 위상변위 (phase shift), 라디안 주파수 (radian frequency)로 하나의 정편파 신호가 표현됨
   - 주기(주파수)에 따른 cosine 신호 파형
   - 정현파 수식에서 파형을 그리기 <-> 파형에서 수식을 쓰기

신호(Signal) (1/5)

1. 신호(signal) 란?
   - 정보를 표현하는 형태로 시간에 따른 함수로 수학적으로 표현
   - 예) 음성, 영상, 및 통신 신호 등...

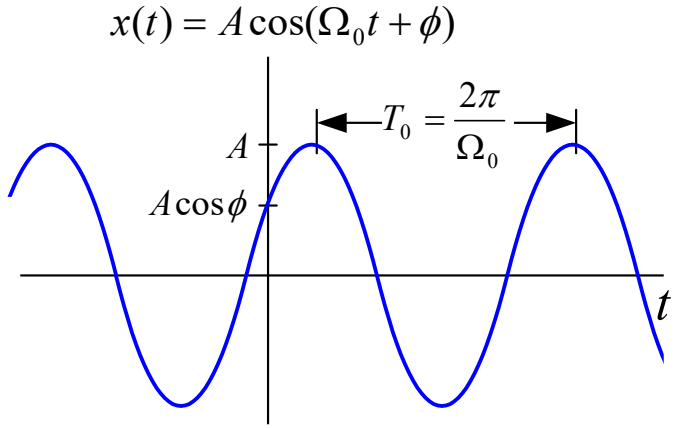
2. 신호의 종류 - analog와 digital 신호

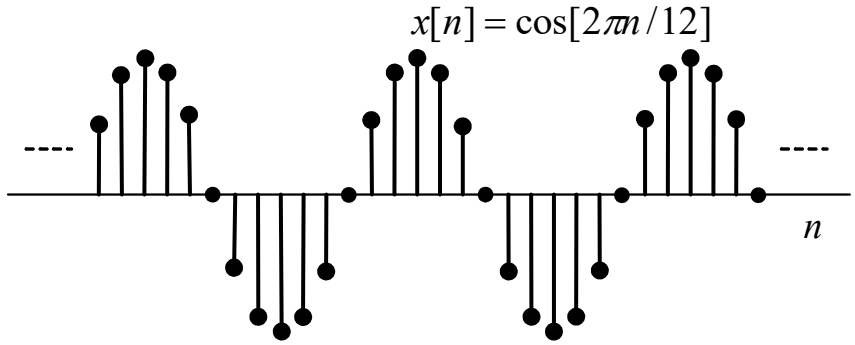


시간의 함수로 표현되는 신호의 예

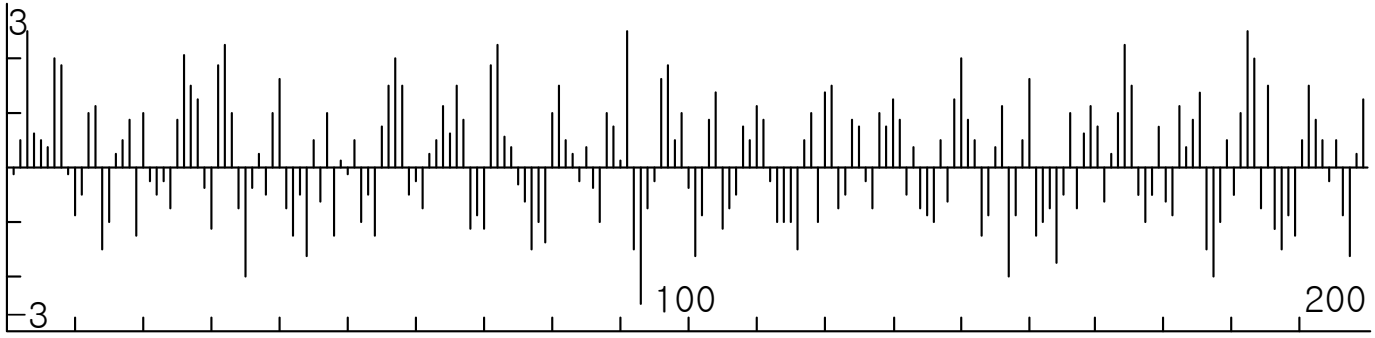
신호(Signal) (2/5)

3. 신호의 수학적 표현
   - 연속시간 신호 (continuous-time signal), x(t)
   - 이산시간 신호 (discrete-time signal), x[n]=x(nTs)



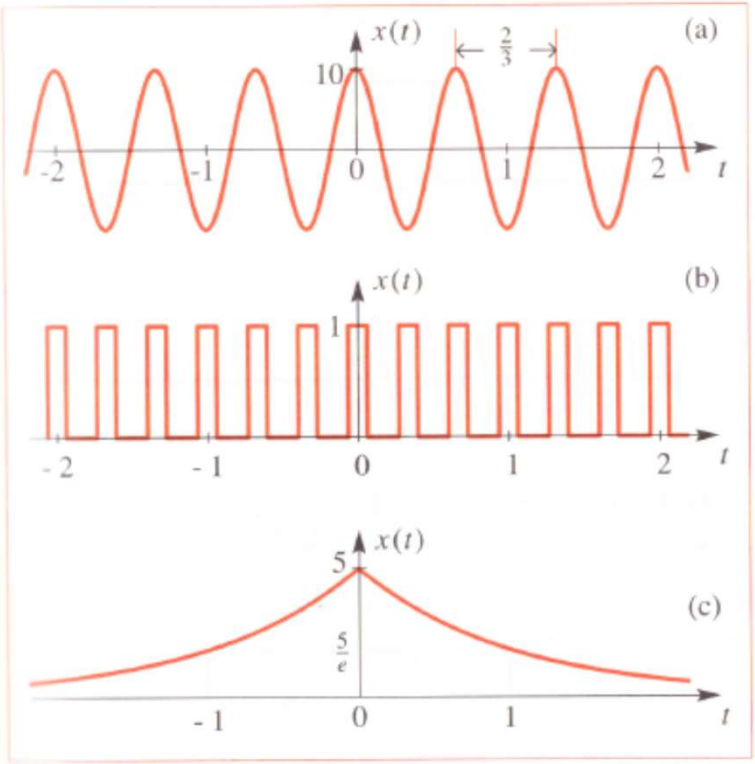


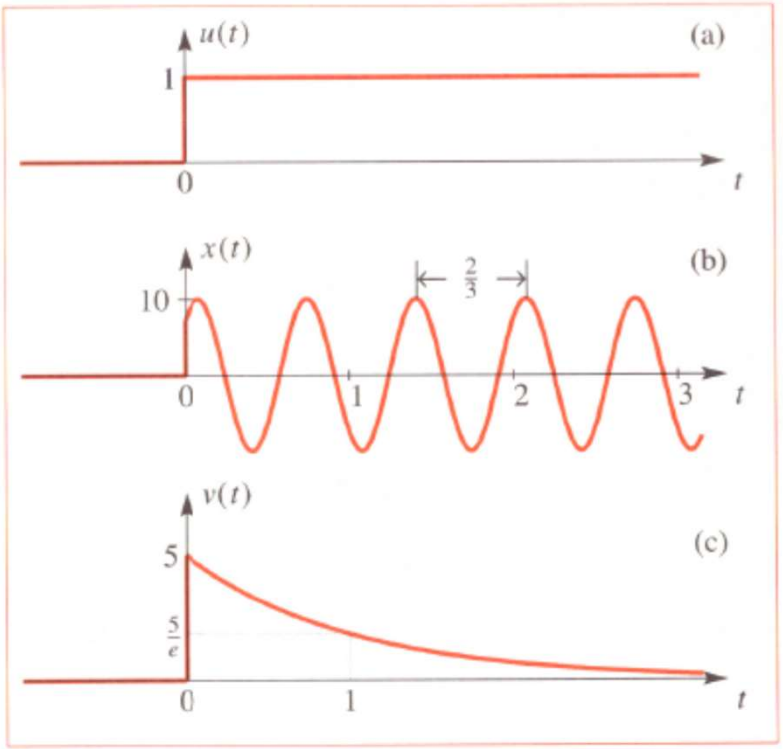
4. 백색 잡음 (불규칙한 신호)



신호(Signal) (3/5)

5. 양 방향 신호/단 방향 신호
   - 단 방향 신호: 어떤 신호가 $t < t_0$ 에서 0 일 경우, 이 경우 신호는 $t = t_0$ 부터 시작하여 우측방향으로 진행한다 (우방향 신호)





신호(Signal) (4/5)

- 단위 시간 함수 (unit-step function)의 정의

$$u(t)=\begin{cases}1 & t\geq 0\\ 0 & t<0\end{cases}$$

- 단위 시간 함수는 $t=0$ 에서 시작하는 새로운 신호를 만들기 위하여 다른 신호에 곱하여 사용된다.

  예)

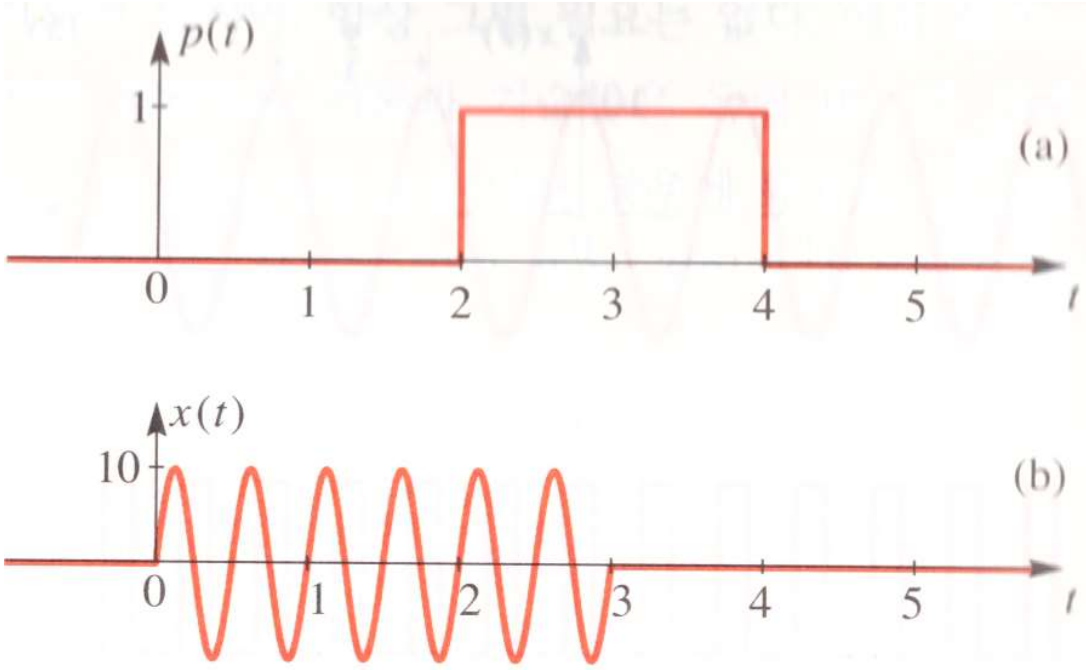
$$x(t)=10\cos(3\pi t-\pi/4)\,u(t)$$

$$v(t)=5e^{-at}u(t)=\begin{cases}5e^{-at} & t\geq 0\\ 0 & t<0\end{cases}$$

신호(Signal) (5/5)

6. 무한/유한한 신호
   - 아래 그림에서 (a) 신호는 t=2에서 시작하여 t=4에서 종료되는 2초 길이의 펄스이다

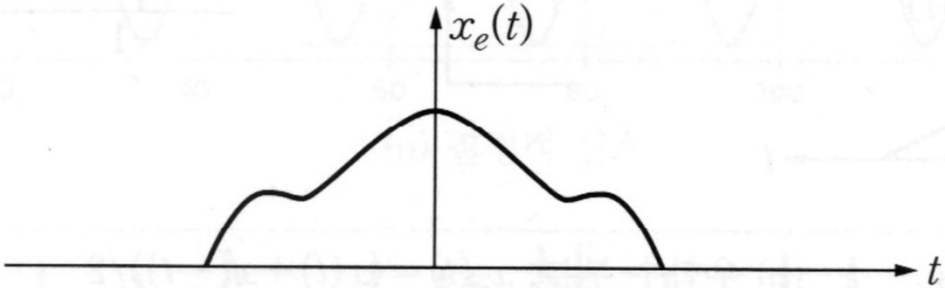
$$p(t)=u(t-2)-u(t-4)=\begin{cases}1 & 2\le t<4\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$$



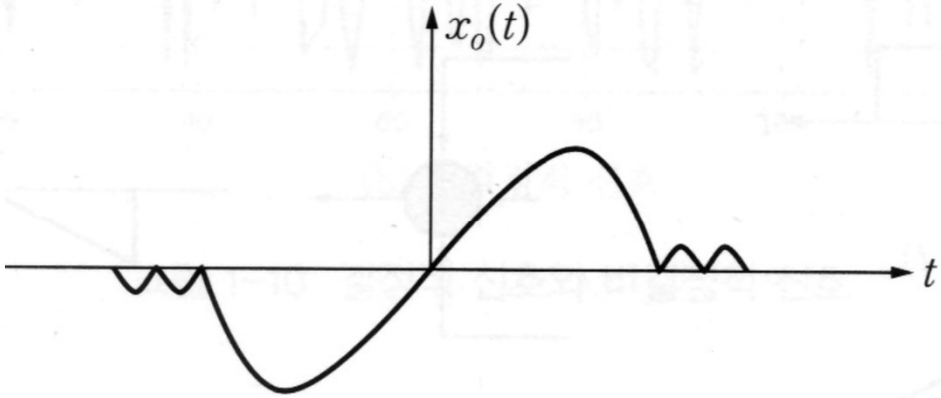
우함수와 기함수

1. 우함수(even function)와 기함수(odd function)의 정의

- $$\text{우함수} : x_e(t) = x_e(-t) \qquad \text{기함수} : x_o(t) = -x_o(-t)$$



(a) 우함수신호



(b) 기함수신호

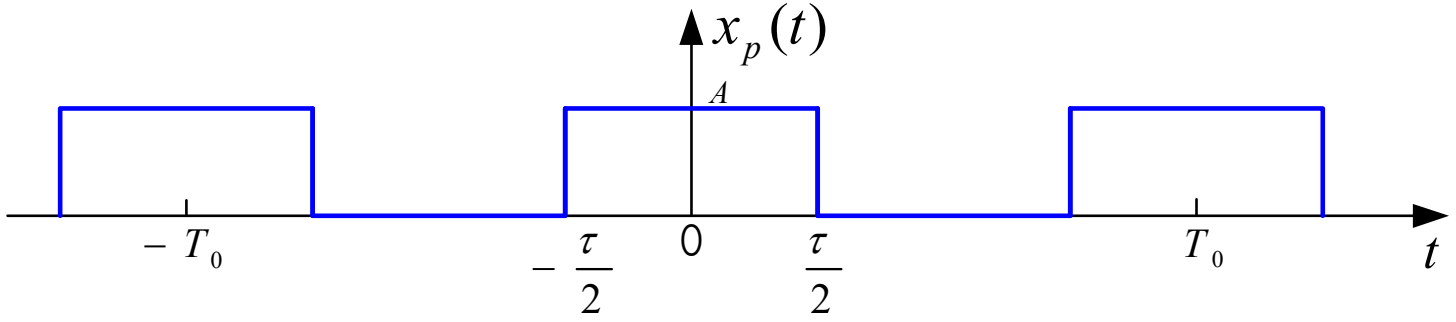
$$x_e(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}, \quad x_o(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

주기함수(Periodic function) (1/2)

1. 주기 함수란 ?

-

$$x(t+T_0)=x(t)$$

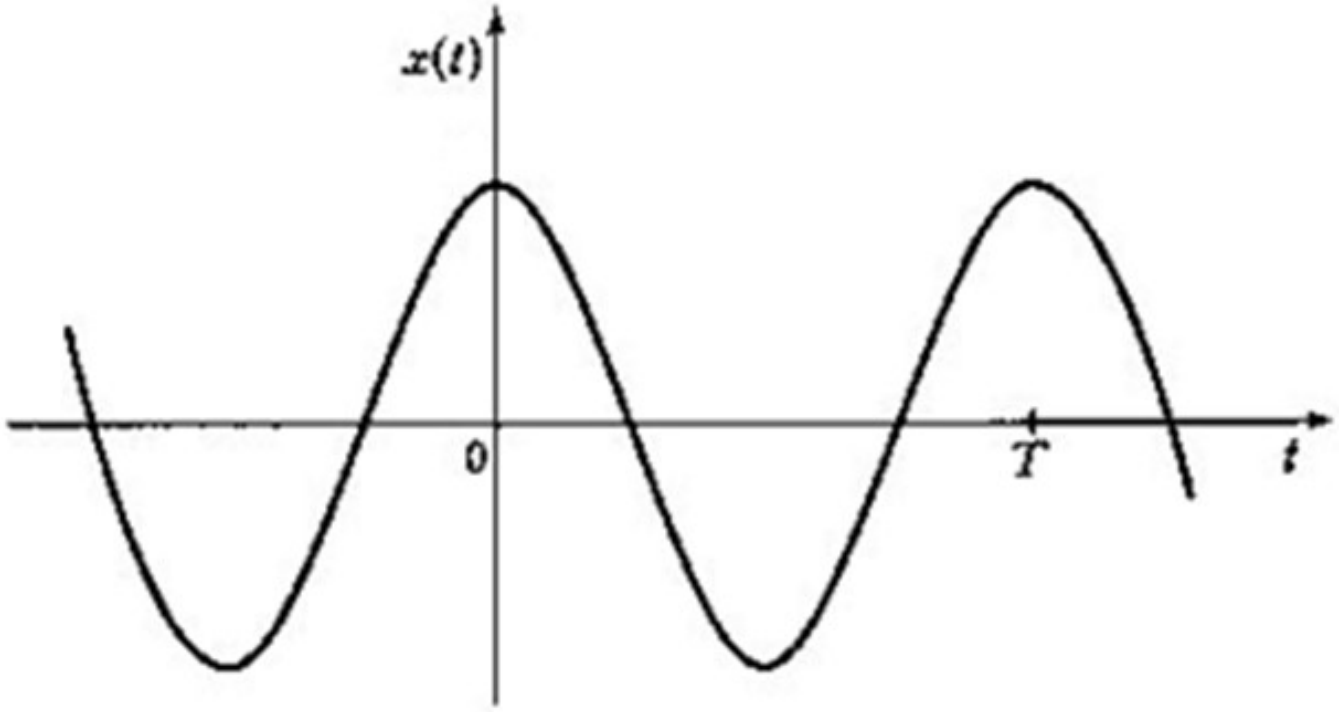


2. 주기가 T_0 인 정현파(cosine, sine) 신호

- cosine 함수의 주기는 2 π이므로 다음식은 모든 t에 대해서 성립한다. 여기서 T_0는 주기이며, f_0는 초 당 주기의 개수이다.

주기함수(Periodic function) (2/2)

$$x(t) = \cos(2\pi \frac{1}{T_0} t) = \cos(2\pi f_0 t) = \cos(\omega_o t)$$



$$(2\pi f_0)T_0 = 2\pi \quad \Rightarrow T_0 = \frac{1}{f_0}$$

정현파 신호(sinusoidal signal)의 표현 (1/2)

1. 일반적인 표현

   - cosine, sine 신호를 정현파 신호라고 함

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi)$$

   - 진폭(amplitude), 위상변위 (phase shift), 라디안 주파수(radian)로 하나의 정현파 신호를 표현할 수 있음

2. Cosine 신호의 예)

$$x(t) = A\cos(\omega_0 (t + T_0) + \phi)$$
$$= A\cos(\omega_0 t + \omega_0 T_0 + \phi) = A\cos(\omega_0 t + \phi)$$

$$x(t) = 20\cos(2\pi(40)t - 0.4\pi)$$ <- 파형 그리기 !!

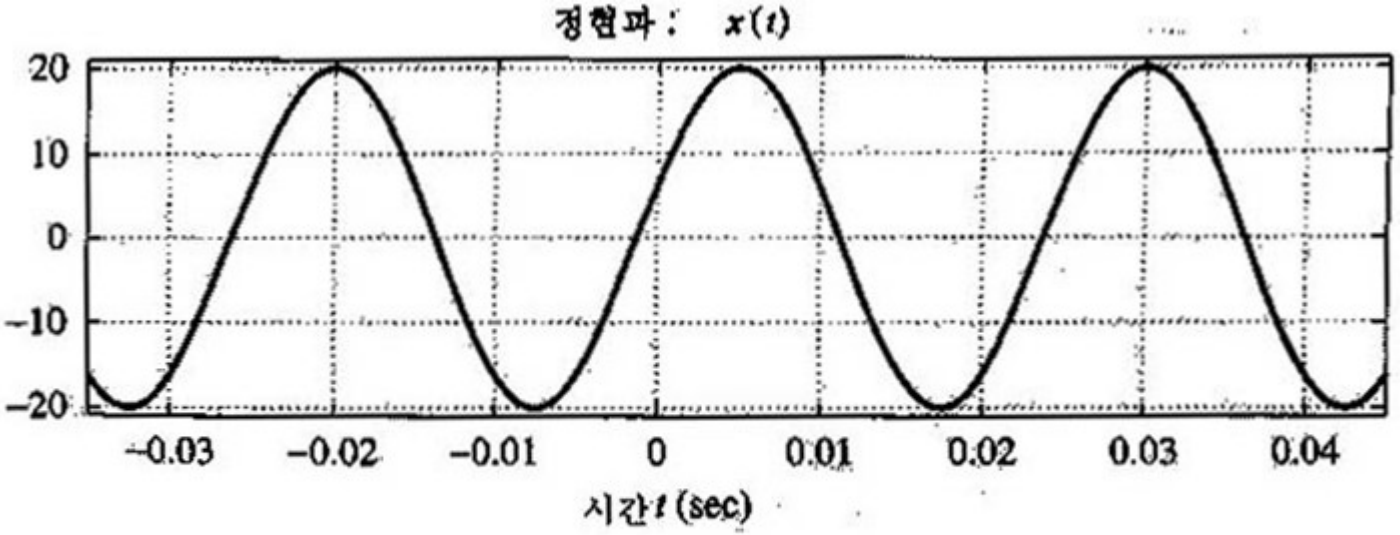
$$x(t) = 5\cos(2\pi f_0 t)$$ <- 파형 그리기 ! f_0 = 100, 200 Hz

정현파 신호(sinusoidal signal)의 표현 (2/3)

$$x(t) = 20\cos(2\pi(40)t - 0.4\pi)$$

Amplitude (+20, -20)

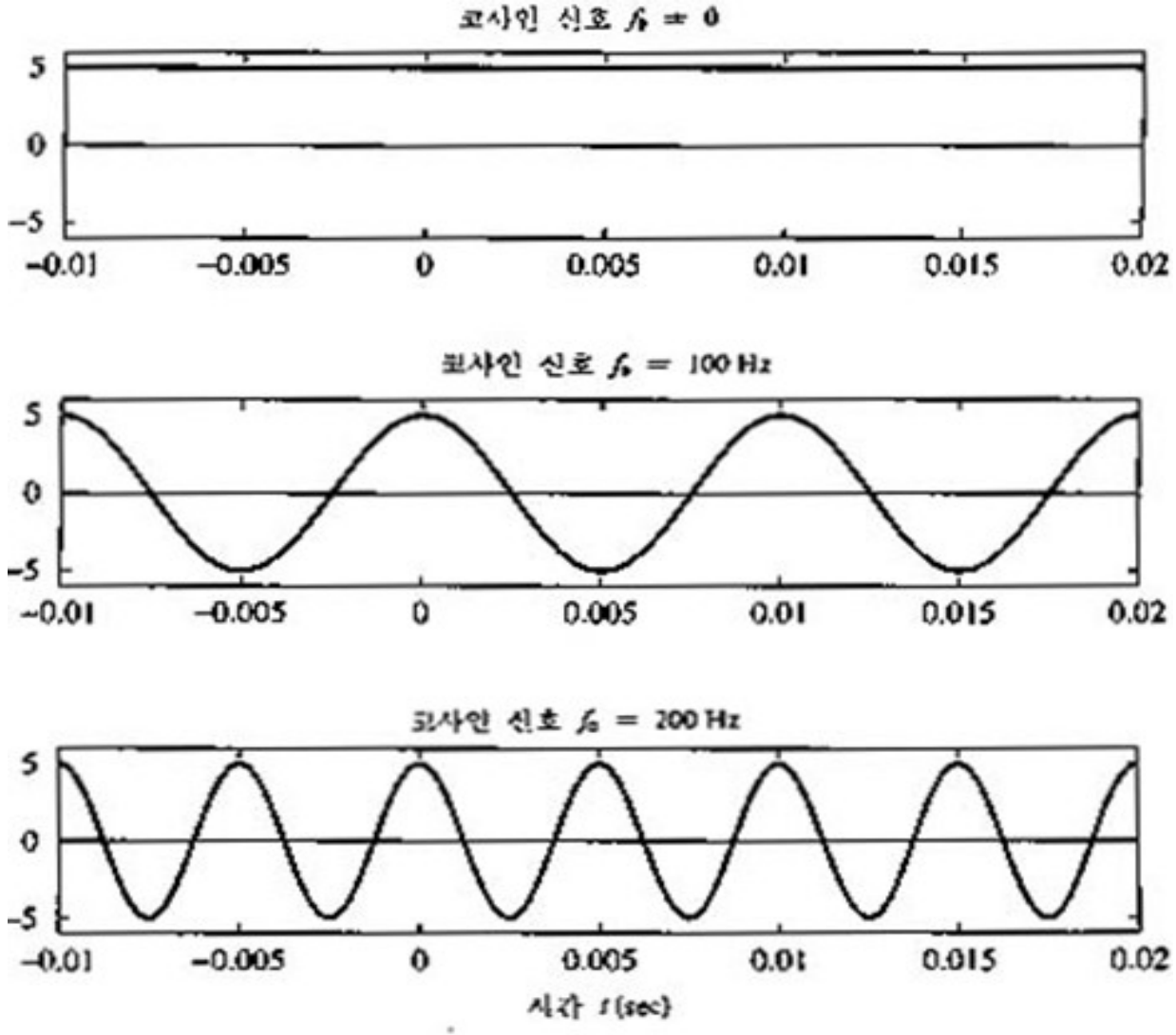
- +20, at t= …, -0.02, 0.005, 0.03, …
- -20, at t= …, -0.0325, -0.0075, 0.0175, …



$A = 20, \quad \omega_0 = 2\pi(40), \quad f_0 = 40,$

$\phi = -0.4\pi$

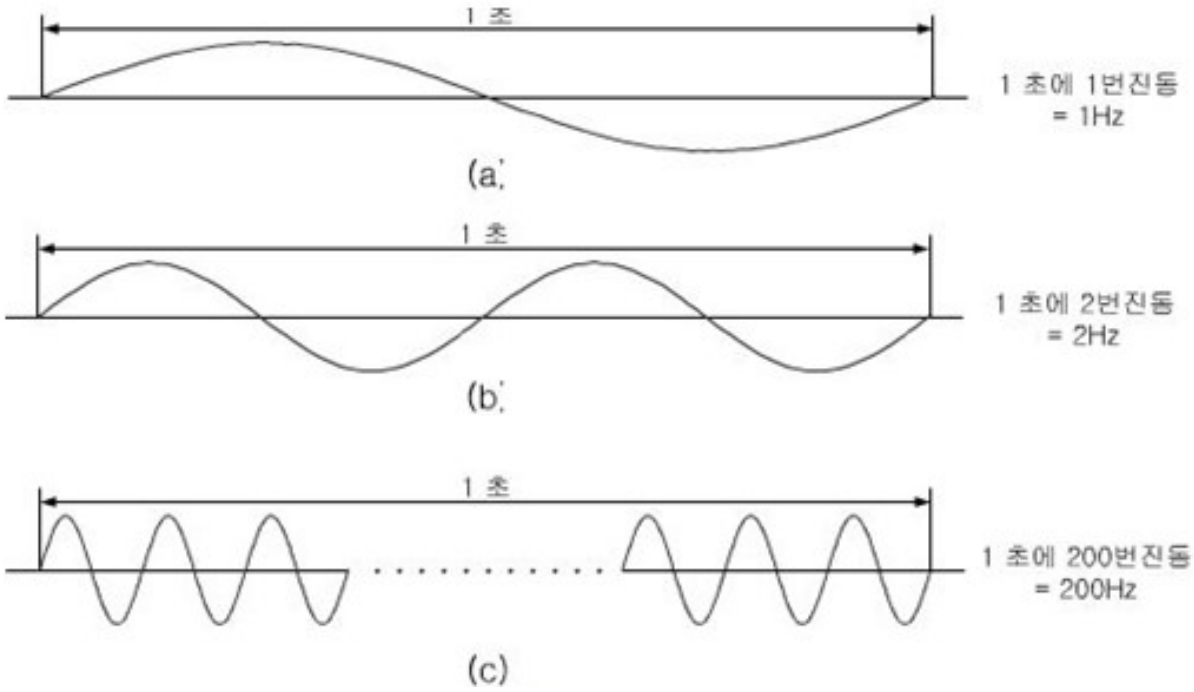
정현파 신호(sinusoidal signal)의 표현 (3/3)



서로 다른 f_0에 대하여 코사인 함수 $x(t) = 5\cos(2\pi f_0 t)$

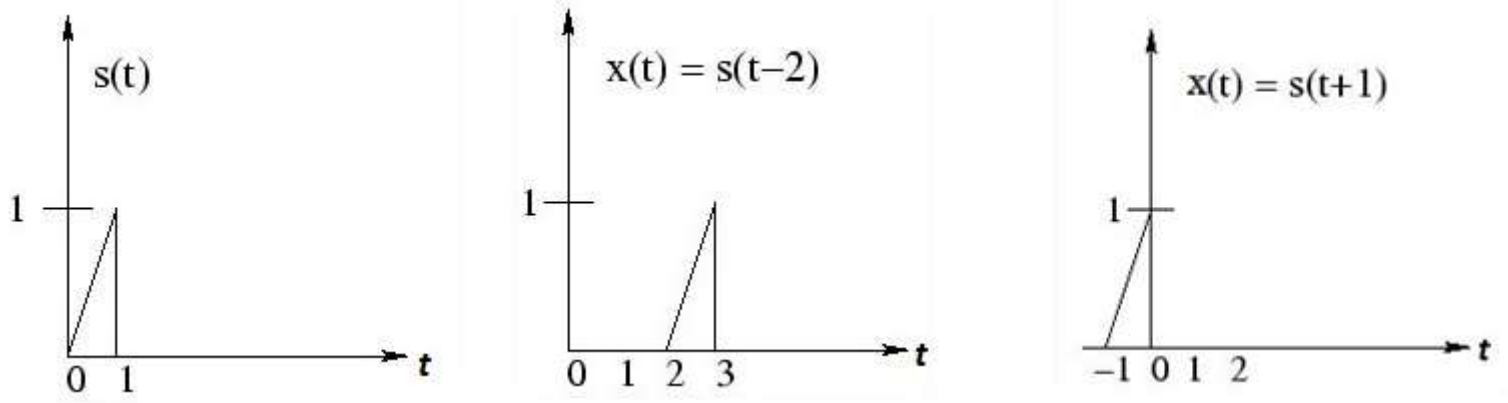
주기(Period, T) vs. 주파수(Frequency, f)

1. 주파수가 높을 수록 신호가 더 빨리 변화함
   - 주기와 주파수는 반비례 관계이다
     (주파수가 2배 증가하면 주기는 반으로 준다)
2. 주파수가 0인 신호를 DC라고 함



시간 변위와 위상 변위(Phase shift) (1/2)

1. 일반적인 신호의 시간 변위
   - s(t)가 각각 2초, -1초 지연된 신호는 다음과 같다.



   - 시간 변위가 2 sec일 때,

$$x(t) = s(t-2) = t-2 \quad \text{for} \quad 0 < (t-2) < 1$$
$$= t-2 \quad \text{for} \quad 2 < t < 3$$

   - 시간 변위가 -1 sec 일 때,

$$x(t) = s(t+1) = t+1 \quad \text{for} \quad 0 < (t+1) < 1$$
$$= t+1 \quad \text{for} \quad -1 < t < 0$$

시간 변위와 위상 변위(Phase shift) (2/2)

2. 정현파, cosine 함수에서 시간변위는 위상 변위로 나타난다.
   - 그래프에선 양의 피크가 발생하는 시간을 찾는다. (예:t=0.005 sec)

$$x(t-t_1) = A\cos(\omega_0(t-t_1)) = A\cos(\omega_0 t + \phi)$$

   - 시간 변이가 양수(지연)일 때, 위상 변위는 음수이다.

$$-\omega_0 t_1 = \phi$$

$$\phi = -2\pi f_0 t_1 = -2\pi(\frac{t_1}{T_o})$$